D O K U M E N S P E S I F I K A S I K E B U T U H A N D A N T A R G E T A P L I K A S I

Tenggat.

Aplikasi pengingat tugas dan jadwal kuliah agar mahasiswa tidak lagi kehilangan jejak tenggat.

Analisis Kebutuhan Pengguna dan Karakteristik Perangkat Bergerak

Tugas-1 · Sub-CPMK 1 · Praktikum Pemrograman Bergerak (TIF-2024) · BK19

Disusun oleh: Ardiaz Agust Sujatmiko

NIM: 2305101145

Oktober 2026

A. Latar Belakang

Tugas ada di mana-mana, tenggatnya hilang entah ke mana.

Seorang mahasiswa semester awal rata-rata mengikuti belasan mata kuliah. Hampir setiap mata kuliah memberi tugas, kuis, atau laporan dengan tenggat yang berbeda-beda.

Informasi tugas datang lewat banyak jalur: disampaikan lisan di kelas, dikirim di grup WhatsApp, diunggah di e-learning, atau ditulis dosen di papan tulis. Mahasiswa kemudian mencatatnya dengan cara yang berbeda-beda; ada yang memakai aplikasi catatan, ada yang menyimpan pesan chat, dan tidak sedikit yang hanya mengandalkan ingatan.

Akibatnya, informasi tenggat tidak terkumpul di satu tempat. Ketika beberapa tugas jatuh tempo pada minggu yang sama, mahasiswa baru sadar setelah waktunya terlalu mepet. Tugas dikerjakan terburu-buru, kualitas menurun, dan dalam kasus terburuk tugas tidak terkumpul sama sekali.

Kondisi ini berkaitan erat dengan prokrastinasi akademik. Penelitian Pertiwi (2020) pada mahasiswa menunjukkan bahwa stres akademik dan manajemen waktu bersama-sama menjelaskan 51,8% variasi prokrastinasi akademik, dan manajemen waktu yang lebih baik berkaitan dengan prokrastinasi yang lebih rendah.

Di sisi lain, ponsel pintar sudah melekat dalam keseharian mahasiswa. Survei APJII 2024 mencatat 221,5 juta pengguna internet di Indonesia, dengan generasi Z sebagai kelompok dengan penetrasi tertinggi. Ponsel selalu dibawa, selalu menyala, dan mampu mengirim notifikasi tepat waktu. Karakter inilah yang belum dimanfaatkan secara khusus untuk masalah tenggat tugas.

Masalahnya bukan malas, tetapi tidak ada satu tempat tepercaya yang mengingatkan pada saat yang tepat.

B. Rumusan Maalah

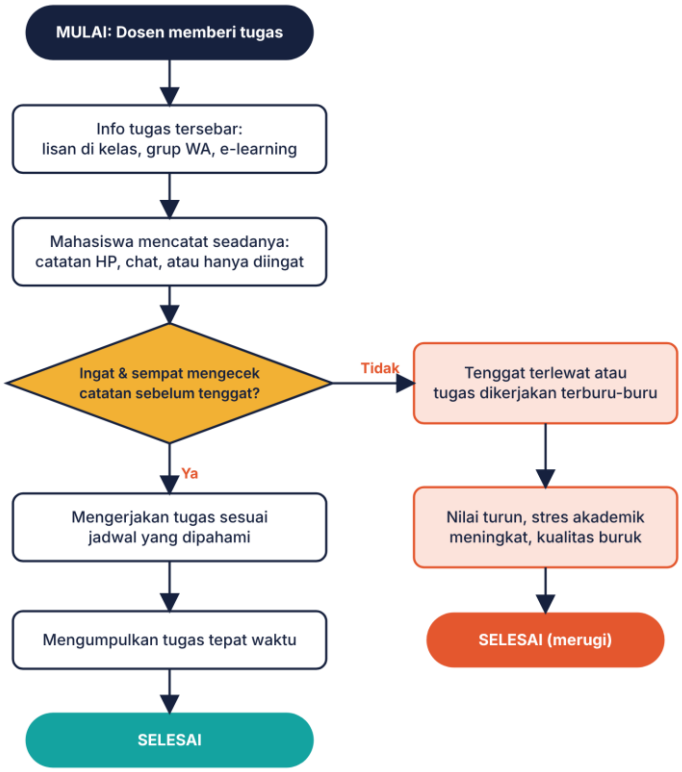
- Bagaimana mahasiswa mengelola tenggat tugas saat ini dan apa kelemahannya?
- Fitur apa yang dibutuhkan agar tenggat tidak terlewat?
- Karakteristik perangkat bergerak apa yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan itu?

C. Data Temuan

Temuan	Data	Implikasi
Ponsel sudah ada di tangan	APJII (2024): 221.563.479 pengguna internet dari 278.696.200 penduduk, penetrasi sekitar 79%. Penetrasi generasi Z (lahir 1997–2012) 87,02% dan menyumbang 34,40% dari seluruh pengguna.	Mahasiswa adalah pengguna ponsel aktif, sehingga solusi mobile mudah dijangkau.
Manajemen waktu menekan prokrastinasi	Pertiwi (2020): stres akademik dan manajemen waktu berpengaruh signifikan ($F = 52{,}153$; $p < 0{,}001$; $R^2 = 0{,}518$). Manajemen waktu berpengaruh negatif ($\beta = -0{,}571$), stres akademik berpengaruh positif ($\beta = 0{,}281$).	Alat bantu pengelolaan waktu berpotensi menurunkan keterlambatan tugas.
Notifikasi terjadwal itu mungkin, dengan syarat	Dokumentasi Android: alarm tepat waktu (exact alarm) ditujukan bagi fungsi yang dikehendaki pengguna; sejak Android 14, izin SCHEDULE_EXACT_ALARM tidak lagi diberikan otomatis pada sebagian besar aplikasi baru.	Aplikasi harus meminta izin dengan jelas dan menyediakan cadangan berupa notifikasi biasa.
Pola kerja di lapangan	Pengamatan penyusun di lingkungan perkuliahan: info tugas tersebar di grup chat, e-learning, dan papan tulis; pencatatan tidak seragam; pengingat hanya mengandalkan ingatan.	Perlu satu tempat terpusat dan pengingat otomatis.

D. Flowchart Sistem yang Berjalan

Alur dimulai saat dosen memberi tugas. Bagian kiri menunjukkan jalur ideal, bagian kanan jalur yang paling sering menimbulkan kerugian.



Gambar 1. Alur sistem yang berjalan.

E. Titik Lemah Sistem Berjalan

- Informasi tersebar di banyak kanal.

- Pencatatan tidak seragam dan mudah terlewat.
- Tidak ada pengingat otomatis.
- Keputusan mengecek tenggat bergantung pada ingatan.
- Tidak ada gambaran beban tugas per minggu.

F. Analisis Masalah dan Kebutuhan Pengguna

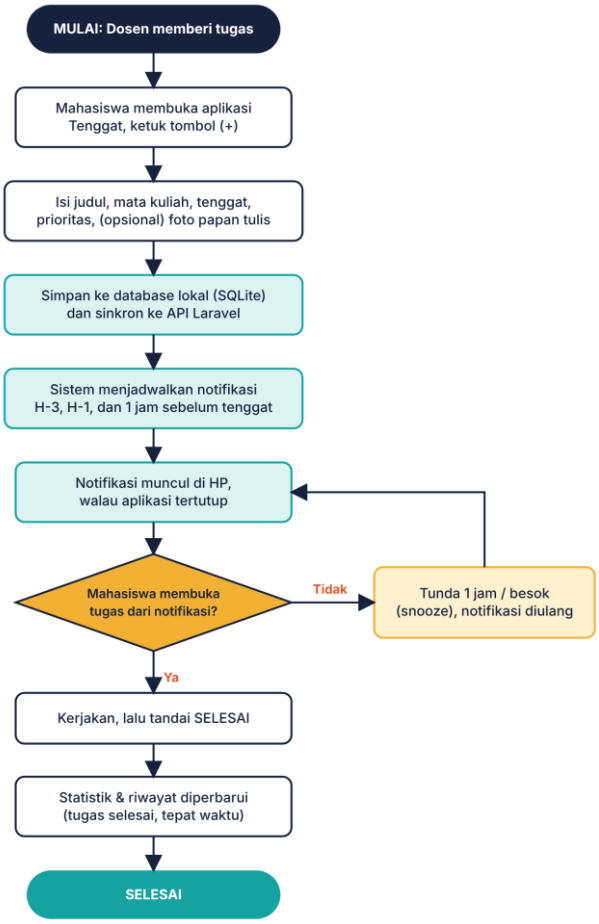
No	Masalah yang ditemukan	Dampak bagi mahasiswa	Kebutuhan pengguna
1	Info tugas tersebar di chat, e-learning, dan papan tulis	Tugas terlewat atau salah tanggal	Satu tempat pencatatan yang cepat (< 30 detik)
2	Tidak ada pengingat otomatis	Tenggat baru disadari saat mepet	Notifikasi terjadwal sebelum tenggat
3	Tidak tahu tugas mana yang paling mendesak	Prioritas salah, tugas ringan didahulukan	Urutan otomatis berdasarkan tenggat dan prioritas
4	Catatan dari papan tulis tidak terdokumentasi	Detail tugas hilang	Lampiran foto dari kamera dan catatan teks
5	Beban per minggu tidak terlihat	Tugas menumpuk di satu pekan	Tampilan kalender dan statistik
6	Sinyal tidak selalu stabil di kampus atau kos	Aplikasi daring gagal dibuka	Dapat dipakai tanpa internet (offline-first)
7	Pindah atau ganti HP	Catatan hilang	Cadangan data ke server

Profil pengguna

- **Pengguna utama:** mahasiswa S1 usia 18–24 tahun, pengguna Android, terbiasa dengan chat dan media sosial.
- **Konteks pemakaian:** singkat dan sering, di kelas, di perjalanan, atau di kos. Satu tangan, layar kecil, sinyal tidak stabil.
- **Tujuan pemakaian:** mencatat tugas dengan cepat, diingatkan tepat waktu, dan melihat progres.

Kebutuhan inti hanya tiga: catat cepat, ingatkan tepat waktu, dan tampilkan prioritas.

G. Flowchart Sistem yang Ditawarkan



Gambar 2. Alur sistem yang ditawarkan. Kotak berwarna toska menandai bagian yang masih dalam tahap pengembangan (penyimpanan lokal dan notifikasi).

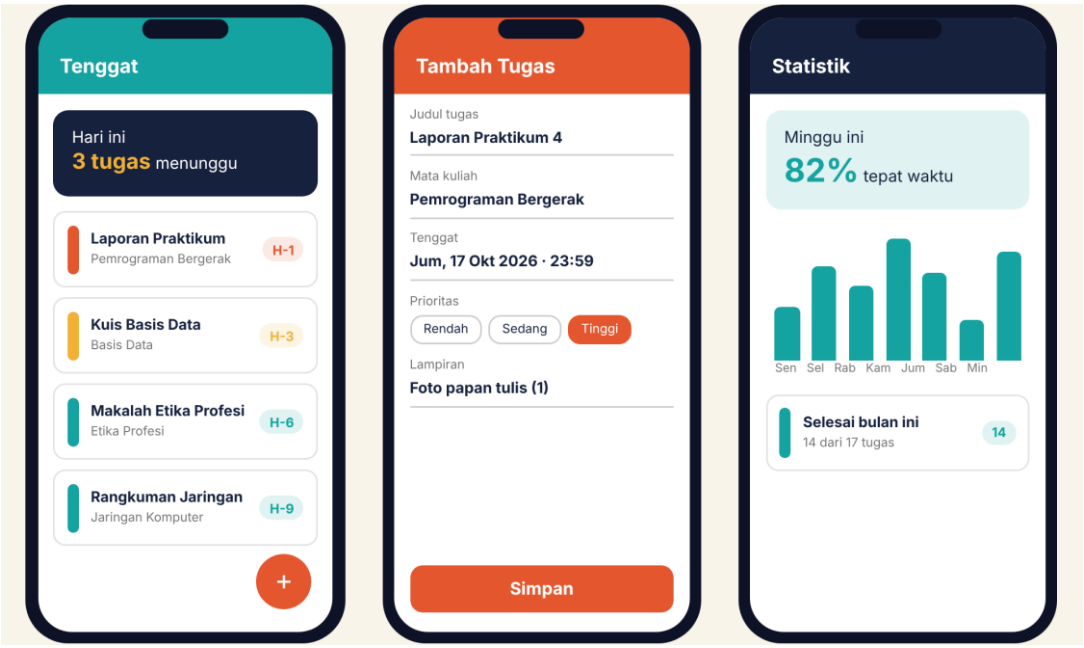
G.1 Apa yang berubah

Sebelum	Sesudah
Dicatat di mana saja	Satu aplikasi
Bergantung ingatan	Notifikasi otomatis
Tidak ada prioritas	Urutan berdasarkan tenggat dan prioritas
Rentan hilang	Tersimpan di server (dan lokal pada pengembangan lanjutan)
Tanpa evaluasi	Statistik ketepatan waktu

Prinsip desain. Mencatat tugas harus selesai dalam kurang dari 30 detik. Aplikasi dirancang tetap berfungsi tanpa internet, dan data disinkronkan saat ada koneksi.

Dasar rancangan. Pengelolaan waktu menurunkan prokrastinasi (Pertiwi, 2020); notifikasi terjadwal memanfaatkan mekanisme alarm Android (Android Developers, n.d.).

H. Rancangan Tampilan Awal



Gambar 3. Rancangan Beranda, Tambah Tugas, dan Statistik (data pada gambar hanya contoh).

I. Fitur dan Karakteristik Perangkat Bergerak

Kode	Fitur utama	Status prototipe
F1	Tambah, ubah, hapus tugas (judul, mata kuliah, tenggat, prioritas)	Tersedia
F2	Notifikasi pengingat H-3, H-1, dan 1 jam sebelum tenggat	Dalam pengembangan
F3	Daftar tugas terurut otomatis dan penanda warna mendesak	Tersedia
F4	Lampiran foto dari kamera atau galeri, dan catatan teks	Tersedia
F5	Riwayat tugas selesai dan statistik ketepatan waktu (termasuk filter terlambat); tampilan kalender	Statistik tersedia; kalender direncanakan
F6	Mode offline dan sinkronisasi ke server	Direncanakan
F7	Tunda (snooze) dan tandai selesai dari notifikasi	Direncanakan
F8	Mode gelap	Tersedia (mengikuti tema sistem)

Karakteristik perangkat bergerak	Pemanfaatan
Selalu dibawa	Pengingat sampai ke pengguna kapan pun
Notifikasi push/lokal	Pengingat tenggat (F2, F7)
Kamera	Lampiran foto (F4)
Layar sentuh kecil	Form ringkas, tombol besar, operasi satu tangan
Konektivitas tidak stabil	Offline-first dan sinkronisasi (F6)
Baterai terbatas	Alarm hemat daya, tanpa proses latar berat
Penyimpanan lokal	SQLite untuk data tanpa internet (F6)

J. Spesifikasi Pengembang

J.1 Perangkat keras pengembang

Komponen	Minimum	Disarankan
Prosesor	Intel Core i3 / setara	Core i5 / Ryzen 5
RAM	8 GB	16 GB
Penyimpanan	30 GB kosong	SSD 100 GB+
Perangkat uji	Emulator Android	HP Android asli

J.2 Perangkat lunak

Flutter SDK 3.x, Dart 3, Android Studio dan Android SDK, VS Code, PHP 8.2+, Composer, Laravel 11, XAMPP (MySQL), Postman, Git dan GitHub, draw.io/Figma. Sistem operasi pengembang: Windows 10/11 64-bit. Seluruh perangkat lunak gratis atau bebas dipakai untuk pendidikan.

J.3 Arsitektur dan teknologi

Lapisan	Teknologi	Peran
Antarmuka	Flutter (Material 3)	Layar Beranda, Riwayat, Statistik, dan form tugas; tema terang dan gelap
Penyimpanan lokal	sqflite (SQLite)	Menyimpan tugas agar tetap bisa dipakai offline (pengembangan lanjutan)
Notifikasi	flutter_local_notifications + timezone	Menjadwalkan pengingat H-3, H-1, 1 jam
Kamera dan galeri	image_picker	Mengambil atau memilih foto lampiran
Suara	audioplayers	Bunyi “klunting” saat tugas ditandai selesai
Jaringan	http	Komunikasi dengan REST API
Backend	Laravel REST API + MySQL	Penyimpanan data; endpoint tugas, statistik, dan foto

J.4 Izin Android yang diperlukan

- **INTERNET** untuk komunikasi dengan server
- **POST_NOTIFICATIONS** (Android 13+) untuk menampilkan notifikasi
- **SCHEDULE_EXACT_ALARM** untuk pengingat tepat waktu; perlu persetujuan pengguna pada Android 14+
- **CAMERA** untuk foto lampiran
- **RECEIVE_BOOT_COMPLETED** untuk menjadwalkan ulang setelah HP restart

J.5 Rencana pengerjaan (8 minggu)

Minggu	Kegiatan	Hasil
1–2	Analisis kebutuhan, perancangan UI/UX dan basis data	Dokumen ini, wireframe, rancangan data
3–4	Backend Laravel dan API	Endpoint teruji
5–6	Aplikasi Flutter: CRUD, lampiran, riwayat, statistik; notifikasi	Aplikasi berjalan di HP
7	Mode offline, kalender, uji di HP asli	Fitur lengkap
8	Pengujian dan persiapan rilis (APK)	APK siap pakai

K. Spesifikasi Target

K.1 Perangkat pengguna

Aspek	Target
Sistem operasi	Android 8.0 (API 26) ke atas
RAM	Minimal 2 GB
Layar	5″–6,9″, orientasi potret
Penyimpanan	≤ 100 MB termasuk data
Ukuran APK	≤ 30 MB
Koneksi	Offline-first, sinkron saat daring

K.2 Pengguna sasaran

Mahasiswa S1 berusia 18–24 tahun, pengguna Android, dengan beban 6–10 mata kuliah per semester. Tidak memerlukan keahlian khusus. Bahasa antarmuka: Indonesia. Cakupan awal adalah perorangan tanpa login. Pengembangan lanjut: akun, berbagi jadwal kelas, widget layar utama, dan versi iOS.

K.3 Kebutuhan fungsional dan non-fungsional

Kategori	Target
Fungsional	Pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menandai selesai sebuah tugas; melampirkan foto dan catatan; menerima notifikasi pada H-3, H-1, dan 1 jam sebelum tenggat; melihat riwayat dan statistik.
Kinerja	Aplikasi terbuka ≤ 3 detik; mencatat satu tugas ≤ 30 detik; daftar 200 tugas tampil tanpa tersendat.
Keandalan	Notifikasi tetap terjadwal setelah HP restart; data tidak hilang saat tanpa internet.
Kegunaan	Tombol sentuh ≥ 48 dp; dapat dioperasikan satu tangan; kontras warna terbaca; tersedia mode gelap.
Keamanan	Data pribadi minimal; komunikasi API melalui HTTPS pada versi rilis; izin diminta saat dibutuhkan.
Efisiensi	Pengingat memakai alarm sistem, tanpa layanan latar yang berjalan terus.

K.4 Indikator keberhasilan

Indikator	Target
Waktu mencatat satu tugas	< 30 detik
Notifikasi tiba tepat waktu pada uji coba	≥ 90%
Penguji menilai aplikasi “mudah dipakai”	≥ 80%
Data hilang pada uji tanpa internet	0

Rencana pengujian: uji fungsional (daftar kasus uji), uji coba pada minimal 5 mahasiswa, dan uji di minimal dua jenis perangkat.

L. Sumber Referensi dan Lampiran

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). *Survei penetrasi dan perilaku internet Indonesia 2024*. Dirilis 31 Januari 2024. Diakses dari Suara.com, “Riset APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2024 Didominasi Gen Z”. https://www.suara.com/tekno/2024/01/31/151459/riset-apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-2024-didominasi-gen-z

Pertiwi, G. A. (2020). Pengaruh stres akademik dan manajemen waktu terhadap prokrastinasi akademik. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(4), 738–749. Universitas Mulawarman. https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/5578

Android Developers. (n.d.). *Schedule alarms*. https://developer.android.com/training/scheduling/alarms

Android Developers. (n.d.). *Schedule exact alarms are denied by default (Android 14 behavior changes)*. https://developer.android.com/about/versions/14/changes/schedule-exact-alarms

Flutter. (n.d.). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev

Laravel. (n.d.). *Laravel documentation*. https://laravel.com/docs

Lampiran A. Rancangan data (tabel tugas)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	integer, PK	Identitas tugas
judul	string	Nama tugas
mata_kuliah	string, nullable	Mata kuliah terkait
tenggat	datetime	Batas pengumpulan
prioritas	enum	rendah / sedang / tinggi
selesai	boolean	Status penyelesaian
selesai_pada	datetime, nullable	Waktu tugas ditandai selesai
catatan	text, nullable	Catatan tambahan
foto	string, nullable	Jalur berkas foto lampiran